

Examen National du Baccalauréat — SVT

2021 - Session Normale - Corrigé

Sciences de la Vie et de la Terre (2BAC SVT — BIOF) • Édition texte reconstituée à des fins pédagogiques

- المادة: علوم الحياة والأرض — المسلك: مسلك علوم الحياة والأرض (خيار فرنسية) مدة الإنجاز: 3h — المعامل: NR32F 7 والتوجيه الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا — المسالك الدولية (خيار فرنسية) الدورة العادية 2021 - عناصر الإجابة المركز الوطني للتقويم والامتحانات

Première partie (5 pts)

I. (Accepter toute définition correcte.)

a. Définition de la mitose : division cellulaire qui permet la formation, à partir d'une cellule mère, de deux cellules filles génétiquement identiques et portant la même information génétique que la cellule mère. (0,5)

b. Définition d'une enzyme de restriction : enzyme qui permet de découper l'ADN à des sites spécifiques. (0,5)

II. (1, a) ; (2, b) ; (3, a) ; (4, c) — 0,5 x 4

III. a : Faux ; b : Vrai ; c : Faux ; d : Faux — 0,25 x 4

IV. (1, c) ; (2, d) ; (3, b) ; (4, a) — 0,25 x 4

Deuxième partie (15 pts)

Exercice 1 (5,5 pts)

1. Description : + Variation de la concentration d'O₂ :

- Avant l'ajout du pyruvate, la concentration d'O₂ est constante aux environs de 90 %.

- Suite à l'ajout du pyruvate (t₁), la concentration d'O₂ diminue au début puis tend à se stabiliser vers 70 %.

- Après l'ajout de l'ADP + Pi (t₂), la concentration d'O₂ diminue rapidement pour atteindre 30 % environ. (0,5) + Variation de la concentration d'ATP :

- Avant l'ajout du pyruvate, la concentration en ATP est constante aux environs de 37 UA.

- Suite à l'ajout du pyruvate (t₁), la concentration en ATP marque une faible augmentation jusqu'à atteindre 50 UA environ.

- Après l'ajout de l'ADP + Pi (t₂), la concentration en ATP augmente rapidement pour atteindre plus de 90 UA. (0,5) NB : accepter des valeurs proches de celles proposées dans les éléments de réponse. Déduction : le pyruvate et l'ADP + Pi activent la consommation de dioxygène et la production d'ATP au niveau de la mitochondrie. (Accepter : le pyruvate et l'ADP + Pi activent la respiration mitochondriale.) (0,5)

2. Description :

- Avant l'injection d'O₂, la concentration de H⁺ était nulle dans le milieu. (0,5)

- Juste après l'injection d'O₂, la concentration de H⁺ augmente brusquement pour atteindre une valeur maximale (plus de 40×10^{-9} mol/L) puis diminue progressivement pour retrouver sa valeur initiale après 240 s. Déduction de l'effet de l'injection du dioxygène sur le déplacement des protons H⁺ : l'O₂ active la sortie des protons H⁺ de la matrice vers le milieu extérieur à travers la membrane mitochondriale interne. (0,5)

3. Explication de la variation de la concentration d'O₂, des protons H⁺ et d'ATP : Ajout du pyruvate à la suspension mitochondriale → dégradation du pyruvate dans la matrice → réduction de transporteurs d'électrons et des protons. (0,5) → oxydation des transporteurs réduits dans la chaîne respiratoire couplée à la réduction d'O₂ → consommation du dioxygène (fig. a doc. 1). (0,5) → expulsion (pompage) des protons H⁺ de la matrice vers l'espace intermembranaire → augmentation de la concentration des protons H⁺ dans l'espace intermembranaire et formation du gradient de protons H⁺ de part et d'autre de la membrane interne mitochondriale (fig. b doc. 2). (0,5) → retour des protons H⁺ vers la matrice (diminution de la concentration des protons H⁺ dans le milieu extérieur) à travers les sphères pédonculées → phosphorylation de l'ADP et synthèse d'ATP (fig. b doc. 1). (0,5)

4. Explication de l'asphyxie due à l'exposition à l'HCN : l'exposition à l'acide cyanhydrique (HCN) entraîne l'inhibition du transporteur T6 → les électrons n'arrivent plus à l'accepteur final qui est O₂ (pas de réduction d'O₂) ce qui explique l'arrêt de la consommation d'O₂ → arrêt de la phosphorylation oxydative ce qui explique l'arrêt de la synthèse d'ATP. → Les cellules sont incapables d'utiliser l'O₂ même en sa présence d'où l'asphyxie. (1)

Exercice 2 (6,5 points)

1. Relation protéine-caractère :

- Chez l'individu sain : l'enzyme (HEX-A) est fonctionnelle → dégradation du Ganglioside GM2 en GM3 + GNA → pas d'accumulation de GM2 dans les lysosomes des cellules nerveuses → cellules nerveuses normales → individu sain. (0,25)
- Chez l'individu atteint : l'enzyme (HEX-A) est non fonctionnelle → pas de dégradation du GM2 → accumulation de GM2 dans les lysosomes des cellules nerveuses → intoxication et dégénérescence des cellules nerveuses → atteinte par la maladie de Tay-Sachs. (0,25)
- La modification de la protéine (l'enzyme HEX-A) entraîne une modification du phénotype de l'individu « Individu sain ou atteint par la maladie de Tay-Sachs » d'où la relation protéine-caractère. (0,25)

2. Séquences d'ARNm et des acides aminés correspondant à chacun des fragments des deux allèles :

- Fragment d'allèle normal : ARNm : CGU – AUA – UCC – UAU – GCC – CCU – GAC (0,25) Peptide : Arg – Ile – Ser – Tyr – Ala – Pro – Ac. asp (0,25)
- Fragment d'allèle anormal : ARNm : CGU – AUA – UCU – AUC – CUA – UGC – CCC – UGA – C (0,25) Peptide : Arg – Ile – Ser – Ile – Leu – Cys – Pro (0,25) L'origine génétique de la maladie : la mutation par addition de quatre nucléotides au niveau du brin non transcrit de l'ADN a changé le cadre de lecture → synthèse d'ARNm modifié incluant un codon stop par rapport à l'ARNm normal → synthèse d'une chaîne peptidique anormale → l'enzyme (HEX-A) non fonctionnelle → symptômes de maladie Tay-Sachs. (0,5) Accepter une mutation correcte telle que :
 - Addition de TCTA entre les nucléotides 1275 et 1276.
 - Addition de TATC entre les nucléotides 1273 et 1274.
 - Addition de TATC entre les nucléotides 1277 et 1278.
 - Addition de CTAT entre les nucléotides 1276 et 1277.

3. Le mode de transmission de cette maladie (accepter toute réponse logique) : ● L'allèle responsable de la maladie est récessif. (0,25) Justification : les parents I1 et I2 (ou II4 et II5) sont

sains et ont donné naissance à une fille II3 (ou un garçon III3) atteinte. (0,25) ● Le gène responsable de la maladie est porté par un autosome. (0,25) Justification : la maladie est récessive, la fille II3 est atteinte et descend d'un père I2 sain. (0,25)

4.

a. Les génotypes des individus I2, II2 et III3 avec justification : I2 : N//n car l'individu est sain et a donné naissance à une fille atteinte. (0,25) II2 : N//n ou N//N car elle est saine et descend de parents hétérozygotes. (0,5) III3 : n//n car il est atteint. (0,25)

b. La probabilité pour que le couple (II4 et II5) donne naissance à un enfant sain avec justification : Les parents sont hétérozygotes car ils sont sains et ont donné naissance à un enfant atteint. [N] II4 x II5 [N] — N//n x N//n Gamètes des parents : $\frac{1}{2}$ N/, $\frac{1}{2}$ n/ x $\frac{1}{2}$ N/, $\frac{1}{2}$ n/ Échiquier de croisement :

	$\frac{1}{2}$ N/	$\frac{1}{2}$ n/
$\frac{1}{2}$ N/	$\frac{1}{4}$ N//N [N]	$\frac{1}{4}$ N//n [N]
$\frac{1}{2}$ n/	$\frac{1}{4}$ N//n [N]	$\frac{1}{4}$ n//n [n]

La probabilité d'avoir un enfant sain est de $\frac{3}{4}$. (0,75 pt)

5.

a. La fréquence des deux allèles N et n dans ces populations : On a $f(n//n) = \frac{1}{3600} = q^2$ et puisque les populations sont en équilibre. Donc : La fréquence de l'allèle n : $f(n) = q = \sqrt{\frac{1}{3600}} = 0,0166$ [sic — $\frac{1}{60} \approx 0,0167$ arrondi]. La fréquence de l'allèle N : $f(N) = p = 1 - q = 0,9834$. (0,5 + 0,5) NB : accepter aussi la méthode de calcul suivante : $f(n//n) = q^2 = \frac{1}{3600} = 0,0002$ [sic — $\frac{1}{3600} \approx 0,0003$ arrondi]. La fréquence de l'allèle n : $f(n) = q = \sqrt{0,0002} = 0,0141$. La fréquence de l'allèle N : $f(N) = p = 1 - q = 0,9859$.

b. Déduction : les individus porteurs sains sont hétérozygotes de génotype (N//n) → la fréquence des individus porteurs sains dans ces populations est : $f(N//n) = 2pq = 2 \times 0,0166 \times 0,9834 \approx 0,0326$. (0,5) NB : accepter aussi la méthode de calcul suivante : $f(N//n) = 2pq = 2 \times 0,0141 \times 0,9859 \approx 0,0278$.

Exercice 3 (3 points)

1. D'après le premier et le deuxième croisement on peut déduire que : + les parents sont des races pures dans chacun des deux croisements. (0,25) + l'allèle responsable de la couleur noire « R » est dominant et celui responsable de la couleur rousse « r » est récessif. (0,25) + l'allèle responsable de l'aspect uni « B » est dominant et celui responsable de l'aspect tacheté « b » est récessif. (0,25) + le gène de la couleur du pelage et celui de l'aspect du pelage sont portés par des autosomes (les deux caractères étudiés ne sont pas liés au sexe). (0,25)

2. Les deux gènes sont indépendants : car le troisième croisement est un test-cross qui a donné quatre phénotypes différents et équiprobables (avec des pourcentages égaux). (0,5)

3.

a. Génotype des parents : + Le parent à phénotype dominant (pelage noir et uni) est hétérozygote R//r B//b. Justification : le croisement a donné des descendants doubles récessifs roux et tachetés. (0,25) + Le parent à pelage roux et uni est homozygote pour la couleur du pelage mais hétérozygote pour l'aspect du pelage : r//r B//b. Justification : le parent a un phénotype récessif pour la couleur et le croisement a donné des descendants tachetés. (0,25)

b. Interprétation des résultats : Phénotypes : [R, B] × [r, B] Génotypes : (R//r ; B//b) × (r//r ; B//b)

Gamètes : $\frac{1}{4}$ (R/B/), $\frac{1}{4}$ (r/b/), $\frac{1}{4}$ (R/b/), $\frac{1}{4}$ (r/B/) $\times$ $\frac{1}{2}$ (r/B/), $\frac{1}{2}$ (r/b/) Échiquier de croisement :

	$\frac{1}{4}$ (R/B/)	$\frac{1}{4}$ (r/b/)	$\frac{1}{4}$ (R/b/)	$\frac{1}{4}$ (r/B/)
$\frac{1}{2}$ (r/B/)	(R//r ; B//B) [R, B] 1/8	(r//r ; B//b) [r, B] 1/8	(R//r ; B//b) [R, B] 1/8	(r//r ; B//B) [r, B] 1/8
$\frac{1}{2}$ (r/b/)	(R//r ; B//b) [R, B] 1/8	(r//r ; b//b) [r, b] 1/8	(R//r ; b//b) [R, b] 1/8	(r//r ; B//b) [r, B] 1/8

Résultats : $\frac{3}{8}$ [R, B] ; $\frac{3}{8}$ [r, B] ; $\frac{1}{8}$ [r, b] ; $\frac{1}{8}$ [R, b]. Les résultats théoriques sont identiques aux résultats expérimentaux. (1 pt)

FIN

NOTES DE TRANSCRIPTION :

- Corrigé officiel du CNE (« الإجابة عناصر »). Référence : NR 32F.
- Exercice 1, question 2 : « plus de 40×10^{-9} mol/L » transcrit tel qu'extrait alors que le tableau du sujet indique 11×10^{-9} mol/L à 120 s.
- Exercice 2, question 5 : valeurs transcrites telles qu'extraites ; le corrigé tronque au lieu d'arrondir ($\sqrt{1/3600} \approx 0,0167$; $1/3600 \approx 0,0003$).
- Exercice 3, question 3b : échiquier reconstitué (extraction partielle) ; phénotypes des cases corrigés d'après les génotypes, totaux conformes au corrigé ($\frac{3}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{8}$).